أجهزة التصوير المقطعي · عملي

المحاضرة 1

مقدمة المفراس وحدود الأشعة التقليدية

Introduction to Computed Tomography & Limitations of Conventional Radiography

إعداد: **محمد الموسوي**

@almusawy_radiology

الفهرس

1. عناوين المحاضرة	Practical Part (Experiment 1)
2. مصطلح CT	CT: Computed Tomography (Full Definition)
3. تعريف التصوير المقطعي المحوسب	Definition of CT
4. مكونات جهاز المفراس	Components of a CT System
5. الاستعمالات	Applications
6. مزايا المفراس وعيوبه	Advantages & Disadvantages of CT
7. حدود التصوير الشعاعي التقليدي	Limitations of Conventional Radiography
8. الخلاصة	Summary
9. الأسئلة	MCQs
10. اختبر نفسك	Quiz

1 عناوين المحاضرة Practical Part (Experiment 1)

> Computed Tomography Equipment Techniques — Practical Part (Experiment 1)

تقنيات أجهزة التصوير المقطعي المحوسب، الجزء العملي (التجربة الأولى).

1- History of Computed Tomography

تاريخ التصوير المقطعي المحوسب.

2- Limitations of conventional radiography

حدود التصوير الشعاعي التقليدي.

⚠ **ملاحظة على الأصل:** عنوان «History of Computed Tomography» مذكور في الغلاف فقط، ولا يوجد له محتوى في صفحات المحاضرة. **تحتاج تأكيد من الأستاذ.**

⭐ **أهم نقطة**

المحاضرة مدخل إلى التصوير المقطعي المحوسب (المفراس) CT: ما هو، ومم يتكوّن، ولماذا هو أفضل من الصورة الشعاعية العادية.

---

2 مصطلح CT CT: Computed Tomography (Full Definition)

CT: Acronym.

CT: الاختصار.

Computed Tomography: Full term.

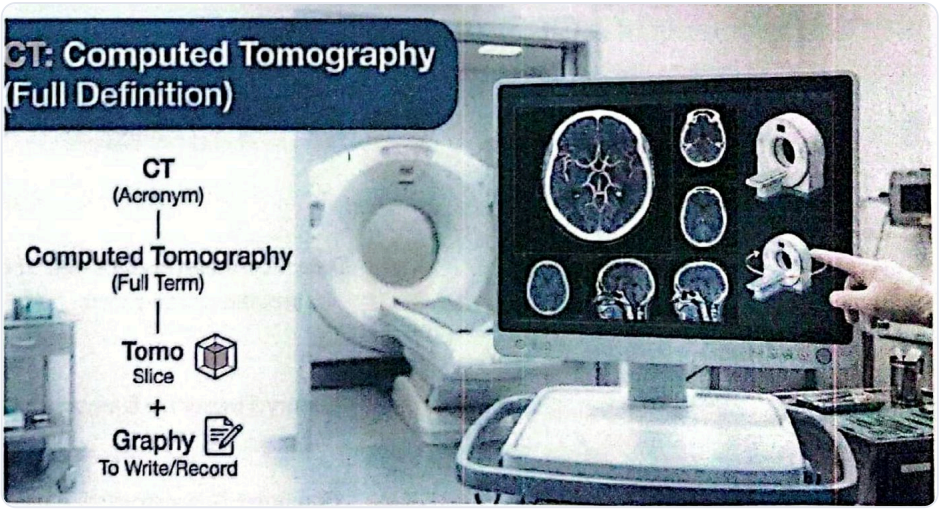
التصوير المقطعي المحوسب (المفراس): الاسم الكامل.

Tomo: Slice.

Tomo: شريحة (مقطع).

Graphy: To write / record.

Graphy: الكتابة أو التسجيل.



CT (acronym) → Computed Tomography (full term) = Tomo (slice) + Graphy (to write / record); the CT scanner and the monitor showing brain slices.

CT اختصار، واسمه الكامل التصوير المقطعي المحوسب = Tomo (شريحة) + Graphy (كتابة أو تسجيل)؛ وفي الصورة جهاز المفراس وشاشة تعرض مقاطع للدماغ.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 1

> ⭐ **أهم نقطة**
>
> Tomo = Tomography (شريحة) + Graphy (تسجيل)، أي تسجيل صورة الجسم شريحةً شريحة.

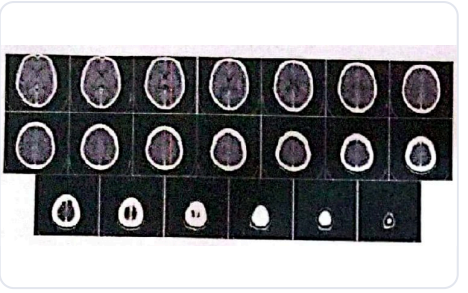
---

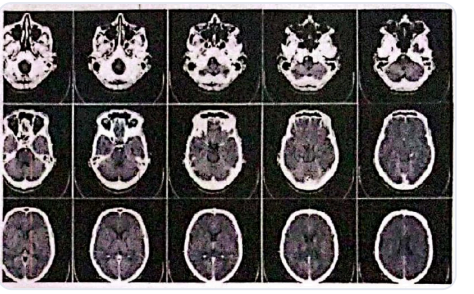
3 تعريف التصوير المقطعي المحوسب Definition of CT

Computed Tomography (CT) (التصوير المقطعي المحوسب، أو المفراس)

> Computed Tomography (CT) is a medical imaging method that provides detailed cross-sectional images of various tissues in the body.

التصوير المقطعي المحوسب (CT) طريقة من طرق التصوير الطبي، تعطي صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم.





Right: a series of axial CT slices of the head, from the skull base upward. Left: a longer series of axial head slices up to the vertex.

يميناً: سلسلة مقاطع محورية للرأس بالمفراس، من قاعدة الجمجمة صعوداً. يساراً: سلسلة أطول من المقاطع المحورية للرأس حتى قمته.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

⭐ أهم نقطة

المفراس يعطي صوراً مقطعية cross-sectional مفصّلة، أي شرائح للجسم وليس صورة واحدة مسطّحة.

4 مكونات جهاز المفراس Components of a CT System

X-ray Source: Produces the X-ray.

مصدر الأشعة السينية: يُنتج الأشعة السينية.

Detectors: Measure the X-rays after they pass through the patient.

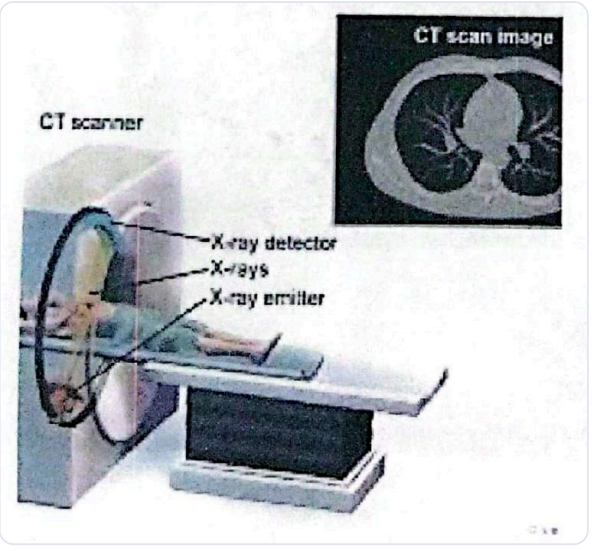
الكواشف: تقيس الأشعة السينية بعد مرورها عبر المريض.

Gantry: Houses the X-ray source and detectors.

Gantry (الهيكل الدائري للجهاز): يحتوي مصدر الأشعة السينية والكواشف.

Computer: Reconstructs the data into images.

الحاسوب: يعيد بناء البيانات على شكل صور.



CT scanner: the X-ray emitter (source) and the X-ray detector face each other inside the gantry, with the X-rays passing through the patient; the result is a CT scan image (here an axial chest slice).

جهاز المفراس: باعث الأشعة (المصدر) والكاشف متقابلان داخل الهيكل الدائري (Gantry)، والأشعة تمرّ عبر المريض؛ والناتج صورة مقطعية (هنا مقطع محوري للصدر).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

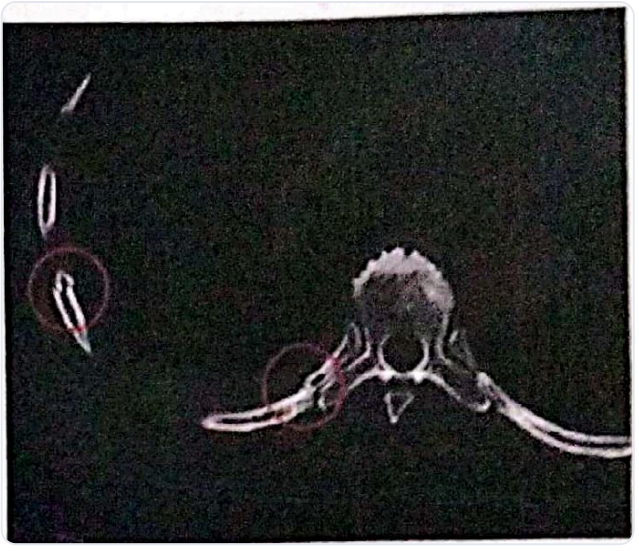
⭐ أهم نقطة

أربعة مكونات: المصدر يُنتج الأشعة، والكواشف تقيسها بعد المريض، والهيكل الدائري (Gantry) يحتويهما، والحاسوب يبني الصورة.

5 الاستعمالات Applications

CT is used in diagnosing conditions such: fractures, tumors, and vascular diseases, and is critical in planning surgeries and treatment.

يُستعمل المفراس في تشخيص حالات مثل: الكسور، والأورام، وأمراض الأوعية الدموية، وهو أساسي في التخطيط للعمليات الجراحية والعلاج.



Axial CT image at the level of a vertebra with the ribs; the red circles mark areas the lecturer highlighted (not labelled in the original).

صورة مفراس محورية بمستوى فقرة مع الأضلاع؛ الدوائر الحمراء تؤشر مناطق أبرزها الأستاذ (غير مسمّاة في الأصل).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

> ⭐ **أهم نقطة**
>
> يشخّص المفراس الكسور والأورام وأمراض الأوعية، ويُعتمد عليه في التخطيط للجراحة والعلاج.

6 مزايا المفراس وعيوبه Advantages & Disadvantages of CT

المزايا Advantages of CT

1- High-Resolution Imaging

تصوير عالي الدقة.

2- Non-Invasive and Painless

غير باضع (لا يحتاج إلى تداخل جراحي) وغير مؤلم.

3- Quick Diagnosis

تشخيص سريع.

4- Versatility

تعدد الاستعمالات.

5- Three-Dimensional Imaging

تصوير ثلاثي الأبعاد.

العيوب Disadvantages of CT Scan

1- Radiation Exposure

التعرض للإشعاع.

2- Cost

الكلفة.

3- Limited Soft Tissue Contrast

تباين محدود للأنسجة الرخوة.

4- Not Suitable for All Patients

غير مناسب لجميع المرضى.

✎ ملاحظة المُعِد

Soft tissue contrast in CT is limited compared with MRI. CT may be unsuitable, for example, in pregnancy (ionizing radiation) or when iodinated contrast media cannot be given (allergy or poor kidney function).

تباين الأنسجة الرخوة في المفراس محدود مقارنةً بالرنين المغناطيسي MRI. وقد لا يناسب المفراس بعض المرضى، مثل الحامل (بسبب الإشعاع المؤيّن)، أو من لا يمكن إعطاؤه مادة التباين اليودية (بسبب الحساسية أو ضعف وظيفة الكلى).

⭐ أهم نقطة

5 مزايا (دقة عالية، غير باضع، سريع، متعدد الاستعمالات، ثلاثي الأبعاد) مقابل 4 عيوب (إشعاع، كلفة، تباين محدود للأنسجة الرخوة، لا يناسب الجميع).

7 حدود التصوير الشعاعي التقليدي Limitations of Conventional Radiography

CT differs from the conventional radiography in two significant ways:

يختلف المفراس عن التصوير الشعاعي التقليدي في أمرين مهمّين:

1- First, CT forms a cross-sectional image, eliminating the superimposition of structures.

الأول: يكوّن المفراس صورة مقطعية، فيلغي تراكب التراكيب بعضها فوق بعض.

2- Second, the sensitivity of CT to subtle differences in x-ray attenuation is ten times higher than that typically achieved by screen-film recording systems because of the virtual elimination of scatter.

الثاني: حساسية المفراس للفروق الدقيقة في توهين الأشعة السينية أعلى بعشر مرات من الحساسية التي تحققها عادةً أنظمة التسجيل بالفيلم والشاشة المقوّية، وذلك بسبب الإزالة شبه الكاملة للأشعة المتشتتة.

✎ ملاحظة المُعِد

Attenuation is the reduction of the x-ray beam as it passes through tissue. Superimposition means structures overlapping on a single flat image.

التوهين attenuation هو نقصان شدة حزمة الأشعة السينية أثناء مرورها عبر الأنسجة. والتراكب superimposition يعني تداخل التراكيب بعضها فوق بعض في صورة مسطّحة واحدة.

⭐ أهم نقطة

المفراس يتفوق بأمرين: لا تراكب لأنه مقطعي، وحساسية أعلى بعشر مرات لفروق التوهين لأنه يكاد يلغي الأشعة المتشتتة.

الخلاصة

1. CT is the acronym of Computed Tomography: Tomo = slice, Graphy = to write / record.

CT اختصار للتصوير المقطعي المحوسب: Tomo تعني شريحة، وGraphy تعني كتابة أو تسجيل.

2. CT is a medical imaging method that provides detailed cross-sectional images of various tissues in the body.

المفراس طريقة تصوير طبي تعطي صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم.

3. Components: X-ray source (produces), detectors (measure after the patient), gantry (houses both), computer (reconstructs images).

المكونات: المصدر يُنتج الأشعة، والكواشف تقيسها بعد المريض، والهيكل الدائري يحتويهما، والحاسوب يعيد بناء الصور.

4. Applications: fractures, tumors, vascular diseases; critical in planning surgeries and treatment.

الاستعمالات: الكسور والأورام وأمراض الأوعية الدموية، وهو أساسي في التخطيط للجراحة والعلاج.

5. 5 advantages: high resolution, non-invasive and painless, quick diagnosis, versatility, 3D imaging.

5 مزايا: دقة عالية، غير باضع وغير مؤلم، تشخيص سريع، تعدد الاستعمالات، تصوير ثلاثي الأبعاد.

6. 4 disadvantages: radiation exposure, cost, limited soft tissue contrast, not suitable for all patients.

4 عيوب: التعرض للإشعاع، الكلفة، تباين محدود للأنسجة الرخوة، لا يناسب جميع المرضى.

7. CT forms a cross-sectional image, eliminating superimposition of structures.

المفراس يكوّن صورة مقطعية فيلغي تراكب التراكيب.

8. CT is ten times more sensitive to subtle attenuation differences than screen-film, because scatter is virtually eliminated.

حساسية المفراس لفروق التوهين الدقيقة أعلى بعشر مرات من الفيلم والشاشة، لأنه يكاد يلغي الأشعة المتشتتة.

أهم المصطلحات

CT (Computed Tomography)	التصوير المقطعي المحوسب (المفراس)	**Cross-sectional image**	صورة مقطعية
X-ray source	مصدر الأشعة السينية	**Detectors**	الكواشف
Gantry	الهيكل الدائري للجهاز	**Soft tissue contrast**	تباين الأنسجة الرخوة
Conventional radiography	التصوير الشعاعي التقليدي	**Superimposition**	التراكب
Attenuation	التوهين	**Scatter**	الأشعة المتشتتة
Screen-film	الفيلم والشاشة المقوّية		

الأسئلة

1 **What is the full term of the acronym CT?**

ما الاسم الكامل للاختصار CT؟

A	Computed Tomography	التصوير المقطعي المحوسب
B	Conventional Tomography	التصوير المقطعي التقليدي
C	Contrast Tomography	التصوير المقطعي بمادة التباين
D	Computed Topography	الطبوغرافيا المحوسبة

✅ **A** **Computed Tomography** **التصوير المقطعي المحوسب**

💡 المحاضرة تذكر أن CT هو الاختصار، والاسم الكامل Computed Tomography.

2 **In the word "Tomography", "Tomo" means:**

في كلمة Tomography، يعني المقطع Tomo:

A	To write / record	كتابة / تسجيل
B	Slice	شريحة
C	Computer	حاسوب
D	Image	صورة

✅ **B** **Slice** **شريحة**

💡 Tomo تعني شريحة، أما Graphy فتعني كتابة أو تسجيل.

3 **In the word "Tomography", "Graphy" means:**

في كلمة Tomography، يعني المقطع Graphy:

A	Slice	شريحة
B	Section of tissue	مقطع من النسيج
C	To write / record	كتابة / تسجيل
D	To calculate	حساب

✅ **C** **To write / record** **كتابة / تسجيل**

💡 Graphy تعني كتابة أو تسجيل، وTomo تعني شريحة.

4 **CT is a medical imaging method that provides:**

المفراس طريقة تصوير طبي تعطي:

A	A single flat image of superimposed structures	صورة مسطّحة واحدة لتراكيب متراكبة
B	Moving images of the heart only	صوراً متحركة للقلب فقط
C	Images of bone only	صوراً للعظام فقط
D	Detailed cross-sectional images of various tissues in the body	صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم

✅ **D** **Detailed cross-sectional images of various tissues in the body** — صوراً مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم

💡 هذا تعريف المحاضرة: صور مقطعية مفصّلة لمختلف أنسجة الجسم.

5 **Which component of the CT system produces the X-ray?**

أي مكوّن في جهاز المفراس يُنتج الأشعة السينية؟

A	X-ray source	مصدر الأشعة السينية
B	Detectors	الكواشف
C	Gantry	الهيكل الدائري
D	Computer	الحاسوب

✅ **A** **X-ray source** — مصدر الأشعة السينية

💡 مصدر الأشعة X-ray source هو الذي يُنتجها، والكواشف تقيسها بعد المريض.

6 The detectors in a CT system:

الكواشف في جهاز المفراس:

A Produce the X-ray — تُنتج الأشعة السينية

B Measure the X-rays after they pass through the patient — تقيس الأشعة السينية بعد مرورها عبر المريض

C Reconstruct the data into images — تعيد بناء البيانات على شكل صور

D Support the patient during the scan — تحمل المريض أثناء الفحص

✅ **B Measure the X-rays after they pass through the patient** — **تقيس الأشعة السينية بعد مرورها عبر المريض**

💡 الكواشف تقيس الأشعة بعد خروجها من جسم المريض.

7 Which part houses the X-ray source and detectors?

أي جزء يحتوي مصدر الأشعة السينية والكواشف؟

A Computer — الحاسوب

B Patient table — طاولة المريض

C Gantry — الهيكل الدائري

D Monitor — الشاشة

✅ **C Gantry** — **الهيكل الدائري**

💡 الهيكل الدائري (Gantry) هو الذي يحتوي مصدر الأشعة والكواشف.

8 Which component reconstructs the data into images?

أي مكوّن يعيد بناء البيانات على شكل صور؟

A X-ray source — مصدر الأشعة السينية

B Detectors — الكواشف

C Gantry — الهيكل الدائري

D Computer — الحاسوب

✅ **D Computer** — **الحاسوب**

💡 الحاسوب هو الذي يحوّل البيانات إلى صور (إعادة البناء).

9 According to the lecture, CT is used in diagnosing:

بحسب المحاضرة، يُستعمل المفراس في تشخيص:

A	Fractures, tumors, and vascular diseases	الكسور والأورام وأمراض الأوعية الدموية
B	Only lung diseases	أمراض الرئة فقط
C	Only soft tissue injuries	إصابات الأنسجة الرخوة فقط
D	Only dental problems	مشاكل الأسنان فقط

✅ **A** **Fractures, tumors, and vascular diseases** — **الكسور والأورام وأمراض الأوعية الدموية**

💡 المحاضرة تذكر الكسور والأورام وأمراض الأوعية، وأنه أساسي في التخطيط للجراحة والعلاج.

10 Besides diagnosis, CT is critical in:

إضافةً إلى التشخيص، المفراس أساسي في:

A	Measuring blood pressure	قياس ضغط الدم
B	Planning surgeries and treatment	التخطيط للعمليات الجراحية والعلاج
C	Replacing laboratory tests	الاستغناء عن التحاليل المختبرية
D	Recording the heart's electrical activity	تسجيل النشاط الكهربائي للقلب

✅ **B** **Planning surgeries and treatment** — **التخطيط للعمليات الجراحية والعلاج**

💡 المحاضرة تقول إن المفراس critical in planning surgeries and treatment.

11 Which of the following is an advantage of CT?

أيّ مما يأتي من مزايا المفراس؟

A	Radiation exposure	التعرض للإشعاع
B	Cost	الكلفة
C	Three-dimensional imaging	التصوير ثلاثي الأبعاد
D	Limited soft tissue contrast	تباين محدود للأنسجة الرخوة

✅ **C** **Three-dimensional imaging** — **التصوير ثلاثي الأبعاد**

💡 التصوير ثلاثي الأبعاد من المزايا الخمس، والبقية من العيوب.

12 **Which of the following is a disadvantage of CT?**

أيّ مما يأتي من عيوب المفراس؟

A	High-resolution imaging	تصوير عالي الدقة
B	Quick diagnosis	تشخيص سريع
C	Versatility	تعدد الاستعمالات
D	Limited soft tissue contrast	تباين محدود للأنسجة الرخوة

✅ **D** **Limited soft tissue contrast** تباين محدود للأنسجة الرخوة

💡 تباين الأنسجة الرخوة المحدود من العيوب الأربعة، والبقية من المزايا.

13 **CT is described in the lecture as:**

يوصف المفراس في المحاضرة بأنه:

A	Non-invasive and painless	غير باضع وغير مؤلم
B	Invasive but painless	باضع لكنه غير مؤلم
C	Radiation-free	خالٍ من الإشعاع
D	Suitable for all patients	مناسب لجميع المرضى

✅ **A** **Non-invasive and painless** غير باضع وغير مؤلم

💡 «Non-Invasive and Painless» من المزايا، أما الإشعاع وعدم مناسبته لكل المرضى فمن العيوب.

14 **The first way CT differs from conventional radiography is that CT:**

الفرق الأول بين المفراس والتصوير الشعاعي التقليدي أن المفراس:

A	Uses no x-rays	لا يستعمل الأشعة السينية
B	Forms a cross-sectional image, eliminating the superimposition of structures	يكوّن صورة مقطعية فيلغي تراكب التراكيب
C	Records the image directly on film	يسجّل الصورة على الفيلم مباشرة
D	Increases the superimposition of structures	يزيد تراكب التراكيب

✅ **B** **Forms a cross-sectional image, eliminating the superimposition of structures** يكوّن صورة مقطعية فيلغي تراكب التراكيب

💡 المفراس يكوّن صورة مقطعية، فلا تتراكب التراكيب فوق بعضها كما في الصورة العادية.

15 **The sensitivity of CT to subtle differences in x-ray attenuation, compared with screen-film systems, is:**

حساسية المفراس للفروق الدقيقة في توهين الأشعة، مقارنةً بأنظمة الفيلم والشاشة، أعلى بـ:

A	Two times higher	مرتين
B	Five times higher	خمس مرات
C	Ten times higher	عشر مرات
D	A hundred times higher	مئة مرة

✅ **C** **Ten times higher** **عشر مرات**

💡 المحاضرة تقول إن الحساسية ten times higher من أنظمة screen-film.

16 **The higher sensitivity of CT is because of:**

سبب الحساسية العالية للمفراس هو:

A	The use of a larger film	استعمال فيلم أكبر
B	Higher patient dose only	زيادة جرعة المريض فقط
C	The superimposition of structures	تراكب التراكيب
D	The virtual elimination of scatter	الإزالة شبه الكاملة للأشعة المتشتتة

✅ **D** **The virtual elimination of scatter** **الإزالة شبه الكاملة للأشعة المتشتتة**

💡 المحاضرة تربط الحساسية العالية بـ virtual elimination of scatter.

✅ اختبر نفسك الآن

اختبار تفاعلي لهذه المحاضرة: الأسئلة نفسها بترتيب جديد كل مرة.

صوّر الرمز بكاميرا الموبايل إذا كان الملف مطبوعاً.

للمزيد: قناة @almusawy_radiology